

2012 UZTAILA B3

Denda batean olio saltzen da 2 euroan litroa. x litro saltzen direnean, era guztietako kostuak (eurotan adieraziak) hauek dira: $0,5x + Cx^2$. Eta badakigu 750 litro saltzen direnean lortzen dela etekin maximoa. Aurkitu itzazu C -ren balioa eta lortutako etekin maximoa.

• Etekin funtzioa $E(x) = 2x - (0,5x + Cx^2)$

• Maximoa $x=750$ e direnean betetzen da.
beraz $E'(750) = 0$ izango da

• $E'(x) = 2 - 0,5 - 2Cx$

$$2 - 0,5 - 2C(750) = 0 \rightarrow C = 0,001$$

• Beraz eteki maximoa $x=750$ denean:

$$\begin{aligned} E(750) &= 2x - (0,5x + 0,001x^2) \\ &= 562,5 \text{ €} \end{aligned}$$

Etekin maximoa 562,5 €